

PROGRAMACION WEB

Reporte de Diseno y Desarrollo de Proyecto

DOCENTE

Mtro. Jose Lameiras Pleites

ASIGNATURA

Programacion Web

ACTIVIDAD

Proyecto Pagina Web — Reporte de Diseno y Desarrollo

ESTUDIANTE

Jose Fernando Hernandez Galindo (22OI0092)

GRADO / GRUPO

8vo "B"

Martinez de la Torre, Veracruz

20 de junio de 2026

Tabla de Contenido

Tabla de Contenido	2
1. Introduccion	3
2. Objetivos del Proyecto	3
2.1 Objetivo general	3
2.2 Objetivos especificos.....	3
3. Metodologia de Desarrollo	3
4. Arquitectura y Tecnologias Utilizadas.....	4
4.1 Estructura de archivos del proyecto	4
5. Diseno de la Base de Datos	5
5.1 Consideraciones de diseno	5
6. Funcionalidades Implementadas	5
6.1 Sitio publico	5
6.2 Panel de administracion	6
7. Problemas Presentados y Soluciones Aplicadas	6
7.1 Reflexion sobre las dificultades del diseno responsivo.....	7
7.2 Reflexion sobre la migracion de almacenamiento local a base de datos	8
8. Pruebas y Validacion	8
9. Sitio Publicado y Evidencia Visual	9
9.1 Pagina principal.....	9
9.2 Inicio de sesion del administrador	9
9.3 Panel de administracion — Inicio.....	11
9.4 Gestion del menu	11
9.5 Gestion de noticias	12
9.6 Pagina institucional (Nosotros)	13
10. Conclusiones	14
11. Recomendaciones para Trabajo Futuro	14

1. Introduccion

El presente reporte documenta el proceso completo de diseño, desarrollo e implementación de un sistema web para una cafeteria. El proyecto fue concebido como una solución sencilla pero funcional, orientada a que una sola persona pudiera administrarla sin necesidad de conocimientos avanzados de programación web.

El sistema permite a los clientes consultar el menú de productos con fotografías, leer noticias y avisos de la cafeteria, y conocer la historia, el origen y los datos de contacto del negocio. Por otro lado, ofrece a la persona administradora un panel protegido por inicio de sesión desde el cual puede gestionar el menú, los pedidos y las publicaciones, todo sin escribir código.

El desarrollo se llevó a cabo de manera incremental: se comenzó con una versión básica utilizando únicamente HTML y CSS con almacenamiento local en el navegador, y posteriormente se migró a una arquitectura más robusta basada en PHP y una base de datos MySQL real, alojada en un servicio de hospedaje gratuito, para permitir que la información fuera accesible desde cualquier dispositivo conectado a internet.

2. Objetivos del Proyecto

2.1 Objetivo general

Desarrollar una página web funcional para una cafeteria que integre un catálogo de productos, un sistema de noticias, un mecanismo de contacto y un panel de administración con base de datos, utilizando un nivel de complejidad apropiado para un proyecto académico desarrollado por un solo estudiante.

2.2 Objetivos específicos

- Diseñar una interfaz pública atractiva y de fácil navegación para los clientes de la cafeteria.
- Implementar un catálogo de productos (menú) clasificado por categorías, con soporte para imágenes.
- Crear un sistema de autenticación seguro para restringir el acceso al panel administrativo.
- Desarrollar un panel de administración que permita gestionar productos, pedidos y noticias sin necesidad de editar código.
- Migrar el almacenamiento de datos desde el navegador (localStorage) hacia una base de datos relacional (MySQL), garantizando consistencia de la información entre distintos dispositivos.
- Publicar el sitio en un servicio de hospedaje accesible desde cualquier dispositivo móvil o de escritorio.
- Incorporar un mecanismo de contacto y difusión mediante un código QR enlazado a la información institucional de la cafeteria.
- Adaptar el diseño visual para que funcione correctamente tanto en computadoras como en teléfonos móviles.

3. Metodologia de Desarrollo

El desarrollo del proyecto siguió un enfoque iterativo, en el cual cada funcionalidad se construyó, se probó y se ajustó con base en la retroalimentación directa del usuario final (en este caso, el propio administrador de la cafeteria). Las etapas generales fueron las siguientes:

1. Definición de requerimientos: se establecieron las secciones necesarias (menu, noticias, administracion, contacto) y el nivel tecnico deseado por el desarrollador.
2. Prototipo inicial en HTML y CSS: se construyo una primera version utilizando exclusivamente tecnologias del lado del cliente, con almacenamiento de datos en localStorage del navegador.
3. Identificación de limitaciones: se determino que el almacenamiento local no era adecuado para un sitio accesible desde multiples dispositivos.
4. Migración a PHP y MySQL: se reconstruyeron las paginas dinamicas en PHP y se diseño un esquema de base de datos relacional.
5. Configuración del hospedaje: se creo una cuenta en el servicio InfinityFree, se configuro la base de datos MySQL y se desplegaron los archivos del proyecto.
6. Pruebas multiplataforma: se verifico el funcionamiento del sitio en computadora y en dispositivos moviles, identificando y corrigiendo errores de visualizacion.
7. Mejoras incrementales: se anadieron funcionalidades adicionales solicitadas durante el proceso, como edicion de productos y pedidos, buscador de pedidos, pagina institucional y codigo QR de contacto.
8. Corrección de diseño responsivo: se identificaron y resolvieron problemas de visualizacion en pantallas pequenas, tanto en la pagina publica como en el panel administrativo.

4. Arquitectura y Tecnologías Utilizadas

El sistema sigue una arquitectura de tres capas tradicional para aplicaciones web: una capa de presentación (HTML/CSS), una capa de logica de negocio (PHP) y una capa de persistencia de datos (MySQL). La siguiente tabla resume las tecnologías empleadas en cada componente:

Componente	Tecnología / Herramienta
Estructura	HTML5 generado dinamicamente con PHP
Estilos	CSS3 con variables de color, Flexbox y CSS Grid
Logica del servidor	PHP 8 (procesamiento de formularios, sesiones, consultas)
Base de datos	MySQL (gestionada mediante phpMyAdmin)
Interactividad	JavaScript (fetch API, manipulacion del DOM, FormData)
Hospedaje	InfinityFree (hosting gratuito con soporte PHP/MySQL)
Tipografia	Google Fonts: Playfair Display y Lato

4.1 Estructura de archivos del proyecto

El proyecto se organizo siguiendo una estructura clara de carpetas y archivos, facilitando su mantenimiento:

- index.php — pagina principal con el menu de productos y las noticias
- nosotros.php — pagina institucional con historia, calidad del producto y contacto
- login.php — formulario de inicio de sesion del administrador

- admin.php — panel de administracion con gestion de pedidos, menu y noticias
- logout.php — script de cierre de sesion
- config.php — archivo de configuracion con los datos de conexion a la base de datos
- styles.css y admin.css — hojas de estilo para la parte publica y el panel administrativo respectivamente
- api/ — carpeta con los scripts PHP que procesan las solicitudes (menu.php, pedidos.php, noticias.php)
- img/menu/ — carpeta destinada al almacenamiento de imagenes de productos
- base_de_datos.sql — script de creacion de las tablas de la base de datos

5. Diseño de la Base de Datos

La base de datos se diseño bajo el motor MySQL, utilizando una estructura relacional simple compuesta por cuatro tablas principales. El siguiente esquema resume su composicion:

Tabla	Campos principales	Funcion
admin	id, correo, contrasena	Almacena las credenciales del administrador para el inicio de sesion
menu	id, nombre, descripcion, precio, categoria, imagen, disponible	Guarda cada producto del menu, incluida la imagen en formato base64
noticias	id, titulo, texto, fecha	Almacena los avisos publicados para los clientes
pedidos	id, cliente, productos, total, estado, fecha	Registra los pedidos y su estado de preparacion

5.1 Consideraciones de disenio

- Las imagenes de los productos se almacenan codificadas en formato base64 directamente dentro de la base de datos, evitando la necesidad de gestionar un sistema de archivos independiente para las fotografias.
- La contrasena del administrador se almacena utilizando la funcion de resumen MD5 para evitar guardar la clave en texto plano.
- El estado de cada pedido (Pendiente, En proceso, Listo, Cancelado) permite a la persona administradora dar seguimiento al ciclo de vida de cada orden.
- Las consultas a la base de datos se realizan mediante la extension mysqli de PHP, utilizando escape de caracteres para mitigar riesgos de inyeccion SQL.

6. Funcionalidades Implementadas

6.1 Sitio publico

- Pagina de inicio con presentacion visual de la cafeteria (seccion hero).

- Catalogo de menu con filtrado por categoria (Bebidas, Comida, Postres, Desayunos, Especiales).
- Visualizacion de fotografias de cada producto, con una imagen de marcador cuando no se ha subido fotografia.
- Seccion de noticias con las publicaciones mas recientes del negocio.
- Pagina institucional (Nosotros) con la historia, el origen y la filosofia de calidad de la cafeteria.
- Bloque de contacto con telefono, correo electronico y direccion fisica.
- Codigo QR generado dinamicamente en el pie de pagina que enlaza directamente a la pagina institucional.

6.2 Panel de administracion

- Inicio de sesion mediante correo electronico y contrasena, con opcion de mostrar u ocultar la contrasena escrita.
- Panel de inicio con estadisticas generales: total de productos, pedidos, pedidos pendientes y noticias publicadas.
- Gestion de pedidos: registro de nuevos pedidos, cambio de estado, edicion de los datos del pedido, eliminacion individual o masiva.
- Buscador de pedidos por numero de folio, con filtrado instantaneo de la tabla.
- Gestion del menu: alta de productos con nombre, categoria, descripcion, precio e imagen.
- Edicion de productos existentes mediante una ventana emergente accesible al pasar el cursor sobre cada producto.
- Filtrado de productos por categoria dentro del propio panel de administracion.
- Marcado de disponibilidad de productos (disponible / agotado) sin necesidad de eliminarlos.
- Gestion de noticias: publicacion y eliminacion de avisos mostrados en la pagina principal.
- Cierre de sesion seguro mediante destruccion de la sesion del servidor.

7. Problemas Presentados y Soluciones Aplicadas

Durante el desarrollo del proyecto se presentaron diversos inconvenientes tecnicos, propios de un proceso de aprendizaje y de las limitaciones de un servicio de hospedaje gratuito. A continuacion se documentan los problemas mas relevantes junto con su causa y la solucion implementada en cada caso.

Problema	Causa raíz	Solucion aplicada
Perdida de datos al recargar la pagina	La version inicial usaba localStorage del navegador, por lo que cada visitante solo veia sus propios datos guardados localmente.	Migracion completa a PHP con base de datos MySQL alojada en InfinityFree, de forma que todos los visitantes consultan la misma informacion en tiempo real.
Error 404 al abrir el dominio	Faltaban las carpetas api/ e img/menu/ dentro del directorio htdocs, necesarias para que los archivos PHP pudieran conectarse a la base de datos.	Se crearon manualmente las carpetas faltantes en el administrador de archivos de InfinityFree y se subieron los archivos correspondientes.
El dominio no respondia tras la primera configuracion	Los dominios gratuitos de InfinityFree requieren un periodo de propagacion de hasta 24-72 horas antes de quedar activos.	Se espero el tiempo de propagacion y se verifiko el acceso en una ventana de navegacion privada para evitar resultados de cache.
El boton de menu (hamburguesa) se mostraba descolocado	Reglas de CSS duplicadas y en conflicto para la misma clase, sumadas a un posicionamiento fijo mal calculado en pantallas pequenas.	Se elimino el menu de hamburguesa por completo. En su lugar, en la pagina publica los enlaces de navegacion permanecen siempre visibles y se acomodan en una fila adicional; en el panel de administracion la barra lateral se transforma en una barra horizontal superior con desplazamiento lateral.
El panel de administracion se veia desordenado en telefonos	La barra lateral tenia un ancho fijo de 240 pixeles independientemente del tamano de pantalla, lo que empujaba y cortaba el contenido principal.	Se incorporaron reglas de diseno responsivo (media queries) que reorganizan tarjetas, formularios y tablas en una o dos columnas segun el ancho disponible.
El sitio seguia mostrando el diseno anterior tras subir las correcciones	El navegador del telefono mantenia una copia en cache de los archivos CSS anteriores.	Se recomendo borrar el cache del navegador y forzar la recarga agregando un parametro de version a la URL (por ejemplo ?v=2).
Los productos no permitian edicion posterior	El panel de administracion solo contaba con funciones para agregar y eliminar productos, sin una opcion de edicion.	Se incorpore un boton de edicion visible al pasar el cursor sobre cada tarjeta de producto, que abre una ventana modal para modificar nombre, descripcion, precio, categoria e imagen.
Dificultad para ubicar un pedido especifico	La lista de pedidos no contaba con ningun mecanismo de busqueda, dificultando encontrar un pedido entre varios registros.	Se agrego un campo de busqueda en tiempo real que filtra la tabla de pedidos por numero de folio.

7.1 Reflexion sobre las dificultades del diseno responsivo

El problema mas persistente durante el desarrollo fue lograr que el panel de administracion se visualizara correctamente en pantallas de telefono movil. La causa principal fue el uso inicial de una barra lateral con ancho fijo en pixeles, una practica comun en interfaces de escritorio pero inadecuada para pantallas pequenas, ya que no se ajusta proporcionalmente al espacio disponible.

Un primer intento de solución consistió en implementar un menú de tipo hamburguesa, mediante el cual la barra lateral se ocultaría y se mostraría solo al presionar un botón. Sin embargo, esta implementación presentó conflictos de estilos CSS duplicados que provocaron que el botón se visualizara de forma incorrecta y que la barra lateral no respondiera adecuadamente a la interacción del usuario.

Ante esta dificultad, se optó por una solución más simple y robusta: en lugar de ocultar la navegación detrás de un botón, se transformó la barra lateral en una barra horizontal ubicada en la parte superior de la pantalla cuando el dispositivo es de tamaño reducido. Esta alternativa elimina la necesidad de lógica adicional en JavaScript para abrir y cerrar menús, y garantiza que todas las opciones de navegación permanezcan visibles y accesibles en todo momento.

Esta experiencia ilustra un principio importante en el diseño de interfaces web: las soluciones más simples suelen ser más confiables que las soluciones visualmente elaboradas pero dependientes de múltiples capas de código interactuando entre sí.

7.2 Reflexión sobre la migración de almacenamiento local a base de datos

La decisión de migrar del almacenamiento en el navegador (`localStorage`) hacia una base de datos MySQL representó el cambio más significativo en la arquitectura del proyecto. Si bien la versión inicial basada únicamente en HTML y CSS resultaba más sencilla de comprender y modificar, presentaba una limitación fundamental: cada visitante del sitio veía únicamente los datos guardados en su propio navegador, lo cual resultaba inadecuado para una aplicación que debe mostrar la misma información a todos los clientes de la cafetería.

La migración a PHP y MySQL implicó aprender conceptos adicionales, como la conexión a bases de datos remotas, el manejo de sesiones del lado del servidor y la comunicación asíncrona entre el navegador y el servidor mediante peticiones `fetch`. A pesar de la complejidad adicional, esta decisión fue fundamental para que el sistema cumpliera su propósito real: ser una herramienta funcional que cualquier cliente pudiera consultar desde cualquier dispositivo.

8. Pruebas y Validación

Se realizaron pruebas funcionales en distintos escenarios para validar el correcto comportamiento del sistema:

- Verificación del inicio de sesión con credenciales correctas e incorrectas.
- Comprobación de que los productos, pedidos y noticias agregados desde el panel de administración se reflejan correctamente en la base de datos y en la página pública.
- Pruebas de visualización en navegador de escritorio (Google Chrome) y en navegador móvil (Chrome para Android).
- Verificación del código QR del pie de página, confirmando que redirige correctamente a la página institucional.
- Pruebas de propagación del dominio gratuito tras la configuración inicial del hospedaje.
- Verificación de la persistencia de cache del navegador como variable a considerar durante las pruebas de actualización de estilos.

9. Sitio Publicado y Evidencia Visual

Una vez completado el desarrollo, el sistema fue desplegado en el servicio de hospedaje gratuito InfinityFree, quedando accesible publicamente a traves del siguiente enlace:

<http://tecfernando.42web.io>

A continuacion se presentan capturas de pantalla del sitio en funcionamiento, mostrando tanto la parte publica como el panel de administracion.

9.1 Pagina principal

Vista de inicio del sitio publico, donde se muestra el banner de bienvenida y el catalogo de productos del menu clasificado por categorias.

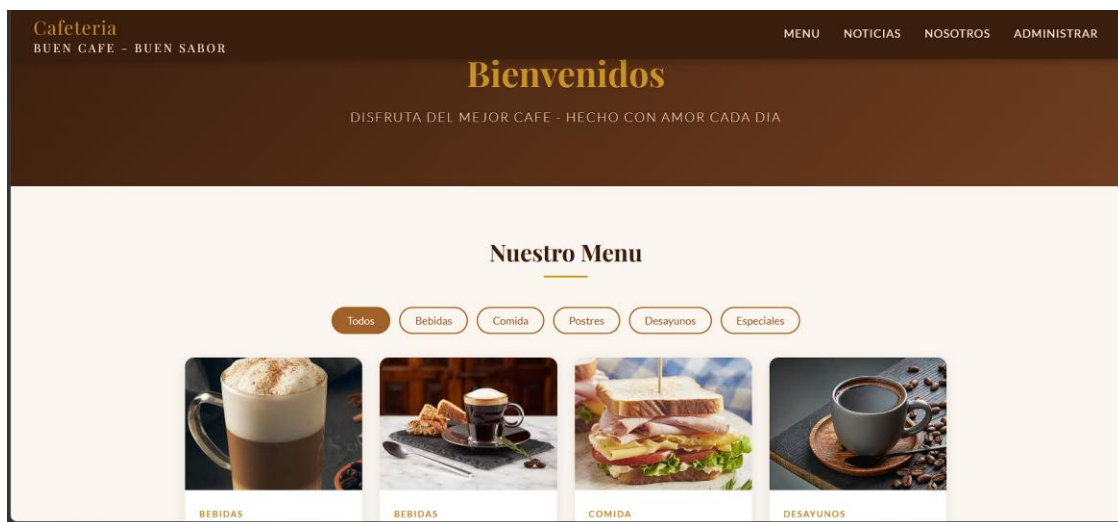
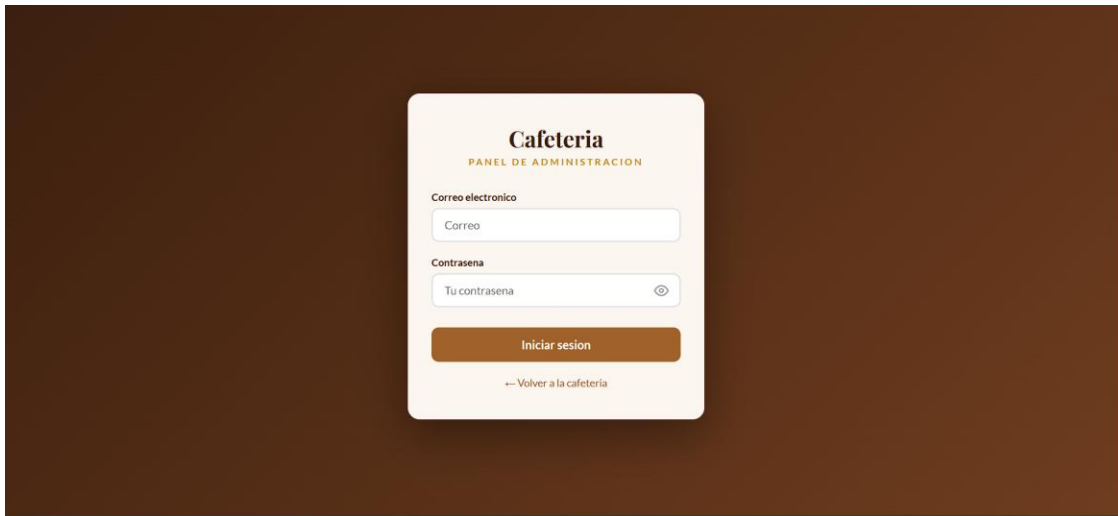


Figura 1. Pagina principal con el menu de productos

9.2 Inicio de sesion del administrador

Formulario de acceso al panel de administracion, protegido mediante correo electronico y contrasena, con la opcion de mostrar u ocultar la contrasena escrita.



The image shows a login form for a system titled "Cafeteria". The form is centered on a dark brown background. It has a light beige background with rounded corners. At the top, the title "Cafeteria" is in a bold, dark brown font, followed by "PANEL DE ADMINISTRACION" in a smaller, all-caps, dark brown font. Below this, there are two input fields. The first is labeled "Correo electronico" and contains the placeholder text "Correo". The second is labeled "Contraseña" and contains the placeholder text "Tu contraseña", with a small eye icon to its right. Below the input fields is a large, dark brown button with the text "Iniciar sesion" in white. At the bottom of the form, there is a link that says "← Volver a la cafeteria".

Cafeteria
PANEL DE ADMINISTRACION

Correo electronico
Correo

Contraseña
Tu contraseña

Iniciar sesion

← Volver a la cafeteria

Figura 2. Formulario de inicio de sesion

9.3 Panel de administracion — Inicio

Pantalla principal del panel de administracion, mostrando un resumen general con estadísticas del sitio (productos en menu, pedidos totales, pedidos pendientes y noticias publicadas), además de accesos rapidos a las demas secciones.

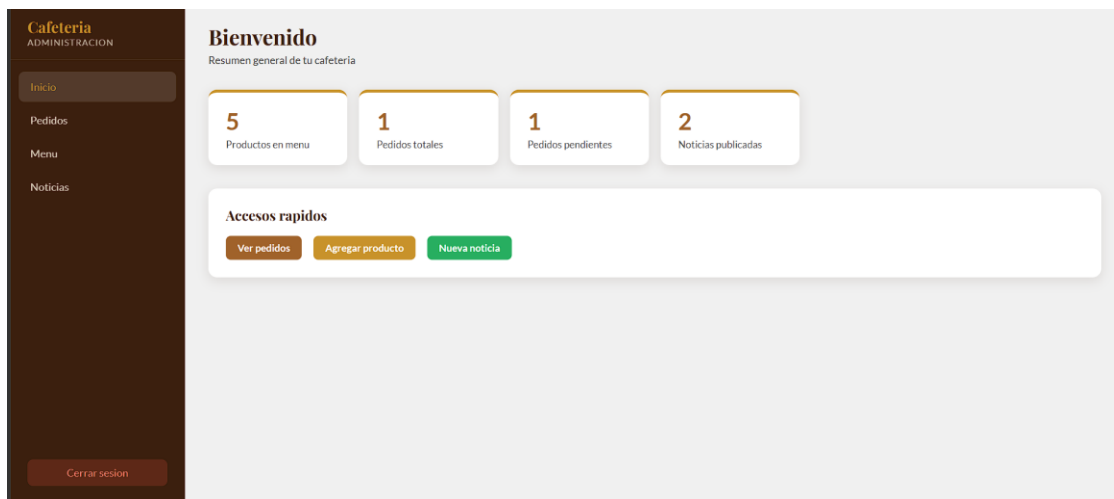


Figura 3. Panel de administracion, pantalla de inicio con estadisticas

9.4 Gestion del menu

Formulario para agregar nuevos productos al menu, donde se capturan el nombre, la categoria, la descripcion, el precio y la imagen del producto.

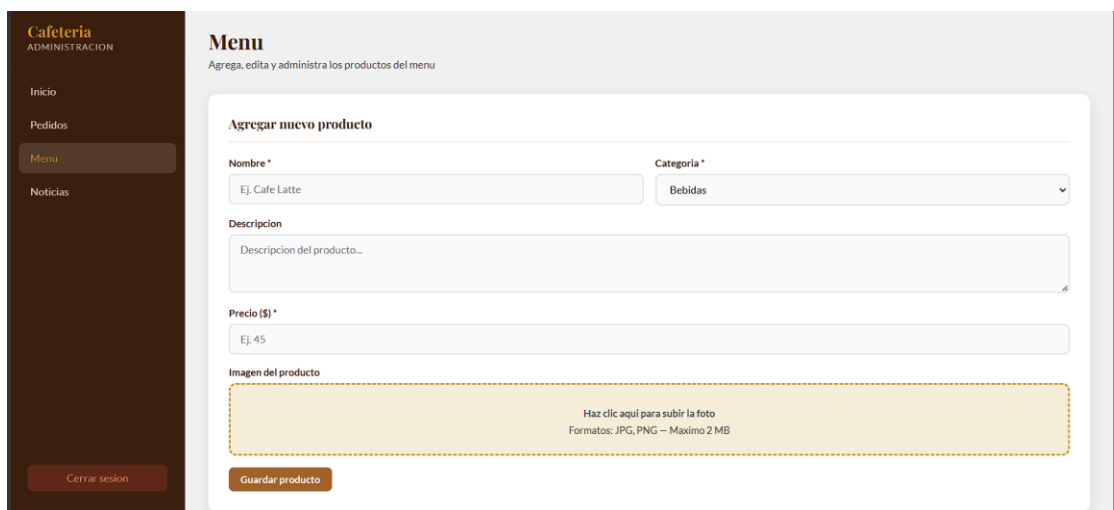


Figura 4. Formulario para agregar productos al menu

Listado de los productos actualmente registrados en el menu, con la opcion de marcarlos como agotados o eliminarlos.

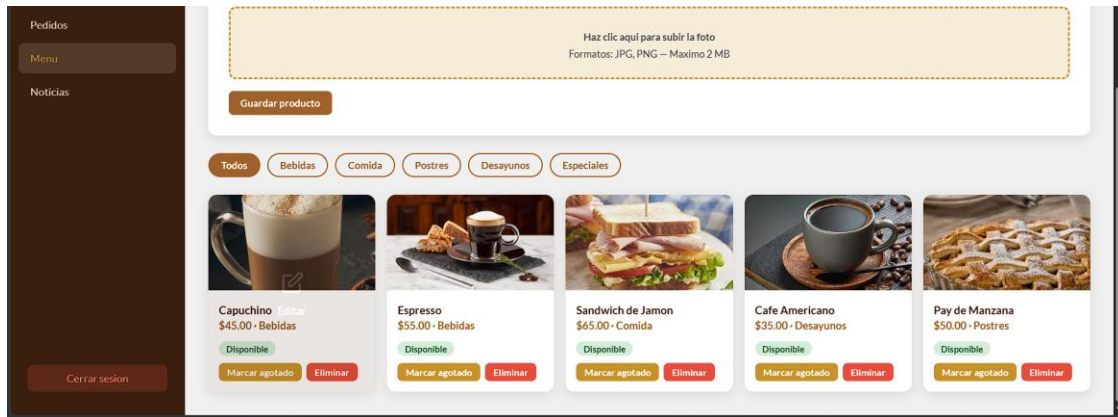


Figura 5. Listado de productos del menu en el panel de administracion

9.5 Gestion de noticias

Seccion del panel de administracion destinada a la publicacion de avisos y noticias, junto con el listado de noticias previamente publicadas.

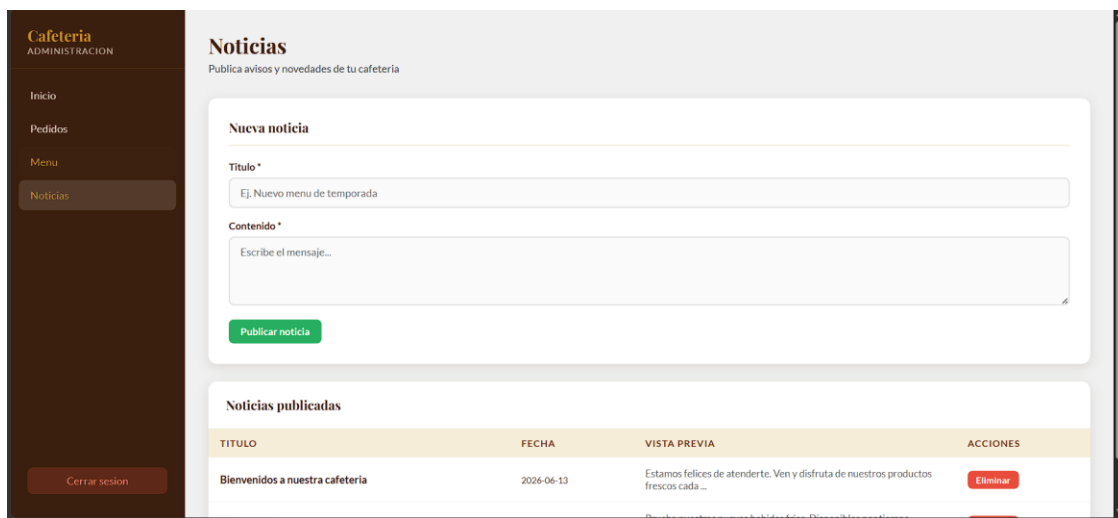


Figura 6. Panel de gestion de noticias

9.6 Pagina institucional (Nosotros)

Pagina publica que presenta la historia, el origen y la calidad del producto de la cafeteria, accesible desde el menu de navegacion o mediante el codigo QR del pie de pagina.



Figura 7. Pagina institucional con historia y calidad del producto

10. Conclusiones

El desarrollo de este sistema web permitio aplicar de manera practica conceptos fundamentales del desarrollo web full-stack, abarcando desde el diseno de interfaces hasta la gestion de datos persistentes en un servidor remoto. El proyecto evoluciono de una solucion estatica y limitada a una aplicacion dinamica capaz de servir informacion consistente a multiples usuarios simultaneamente.

Los principales aprendizajes obtenidos durante el desarrollo incluyen la importancia de planificar el diseno responsivo desde las primeras etapas del proyecto, en lugar de tratarlo como un ajuste posterior; la relevancia de elegir soluciones tecnicas simples cuando enfrentan a un desarrollador con experiencia limitada, evitando la sobre-ingenieria de funcionalidades como menus interactivos complejos cuando existen alternativas mas directas; y la necesidad de comprender el comportamiento del cache del navegador al realizar pruebas de actualizaciones visuales en un sitio ya publicado.

En terminos generales, el proyecto cumplio con los objetivos planteados, dando como resultado una herramienta funcional, comprensible y mantenible para la administracion de una cafeteria, adecuada tanto para el uso cotidiano del negocio como para fines de aprendizaje academico en el area de desarrollo web.

11. Recomendaciones para Trabajo Futuro

- Implementar un sistema de contraseñas con cifrado mas robusto que el resumen MD5 actualmente utilizado, por ejemplo mediante la funcion `password_hash` de PHP.
- Adquirir un dominio propio para sustituir el subdominio gratuito y mejorar la imagen profesional del sitio.
- Considerar un servicio de hospedaje de pago que ofrezca mayor estabilidad y tiempos de actividad garantizados.
- Incorporar notificaciones automaticas (por correo electronico) cuando se registre un nuevo pedido.
- Anadir un sistema de respaldo periodico de la base de datos para prevenir perdida de informacion.
- Evaluar la incorporacion de un carrito de compras para que los propios clientes puedan generar pedidos desde la pagina publica.